



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Formación Básica al STWC	Clave de Asignatura: C0089
Semestre: II	Carácter: Obligatorio	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 2.5	Requisito: Náutica	Instalaciones: A

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
10	4	15	25	0	40

OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimientos básicos en materia de supervivencia en el mar, contra incendios, primeros auxilios básicos, seguridad personal y responsabilidades sociales, en base al Convenio STCW en su enmienda 2010, SOLAS y la Organización Marítima Internacional (OMI).

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	
1	Temas y subtemas: 1. TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN EL MAR. 1.1. Introducción, seguridad y supervivencia. 1.1.1. Guía de seguridad. 1.1.2. Principios de seguridad. 1.1.3. Definiciones de embarcaciones. 1.2. Situaciones de emergencia. 1.2.1. Tipos de emergencia. 1.2.2. Precauciones. 1.2.3. Previsiones para el fuego. 1.2.4. Hundimientos. 1.2.5. Pericia de la tripulación. 1.2.6. Cuadro de obligaciones y señales de emergencia. 1.2.7. Instrucciones para la tripulación y de emergencia. 1.2.8. Equipo extra y de supervivencia. 1.2.9. Abandono de buque y sus complicaciones 1.3. Evacuación (abandono de buque). 1.3.1. Abandono de buque como último recurso. 1.3.2. Preparación personal para abandonar el buque.



	1.3.3. Necesidad de abandonar el buque. 1.3.4. Obligaciones de la tripulación hacia los pasajeros. 1.3.5. Obligaciones de la tripulación (botaduras de las embarcaciones de salvamento). 1.3.6. Órdenes del capitán para abandonar el buque. 1.3.7. Medios de supervivencia 1.4. Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate. 1.4.1. Botes salvavidas. 1.4.2. Balsas salvavidas. 1.4.3. Botes de rescate. 1.5. Dispositivos personales de salvamento. 1.5.1. Aros salvavidas. 1.5.2. Chalecos salvavidas. 1.5.3. Trajes de inmersión. 1.5.4. Ayudas térmicas protectoras. 1.6. Dispositivos personales de salvamento (demostración práctica). 1.6.1. Aro salvavidas. 1.6.2. Chaleco salvavidas. 1.6.3. Chaleco salvavidas inflable. 1.6.4. Trajes de inmersión. 1.6.5. Ayudas térmicas protectoras 1.6.6. Supervivencia personal en el mar sin un chaleco salvavidas 1.6.7. Abordando las embarcaciones de supervivencia. 1.7. Supervivencia en el mar. 1.7.1. Peligros de supervivencia. 1.7.2. Uso óptimo de los equipos y accesorios de supervivencia. 1.8. Radio equipo de emergencia. 1.8.1. Instalaciones de radio para botes salvavidas. 1.8.2. Aparato de radio portátil para embarcaciones de supervivencia. 1.8.3. Posición de emergencia indicadora de faro de radar (EPIRB).
1	Objetivos específicos: Explicar los conceptos técnicos de los dispositivos y embarcaciones de supervivencia. Identificar los principios y términos de seguridad. Describir los diferentes tipos de embarcaciones de supervivencia, así como sus dispositivos de salvamento. Identificar los tipos de emergencias para la tripulación a bordo. Mencionar las precauciones que se deben tener en las diferentes situaciones de emergencias. Describir los medios y procedimientos existentes para prevenir un incendio. Conocer los medios de salvamento para ser usados en caso de hundimiento. Explicar con sus palabras como resolver cualquier situación de emergencia con los medios proporcionados, eficazmente. Mencionar el cuadro de obligaciones y las diferentes señales de alarma que se usan en el buque en caso de emergencia. Describir el cuadro de obligaciones, instrucciones y el significado de las señales de emergencia, así como las rutas de escape, los tipos de emergencias y los medios proporcionados para la supervivencia. Mencionar algún equipo extra que considera incluirse en el abandono de buque, de acuerdo al libro de texto. Explicar las posibles dificultades que se presentan al abandonar el buque en caso de emergencia. Comprender que el buque ofrece más garantía de supervivencia y que el abandonarlo solo será necesario cuando todos los recursos hayan fallado. Describir la secuencia de preparación para el abandono de buque. Conocer que la forma correcta para un abandono de buque es con calma y serenidad, evitando el pánico. Explicar las obligaciones de la tripulación hacia los pasajeros, en caso de abandono de buque. Conocer las obligaciones de la tripulación, así como el procedimiento para el lanzamiento de las embarcaciones de salvamento. Reconocerá la importancia de seguir las órdenes del capitán para el abandono de buque. Explicar todos los medios de supervivencia a su alcance.





	• para mantenerse a flote. • para mantenerse caliente. • para comunicarse con buques o servicios de rescate. Identificar los diferentes tipos de botes salvavidas. Describir la forma correcta de lanzar al agua los botes salvavidas. Reconocer las embarcaciones de salvamento que deben llevar instalados los barcos de carga y pasajeros. Identificar los botes de rescate que puede tener una embarcación. Mencionar las características de los aros salvavidas y la cantidad que deben llevar los buques de pasaje y de carga. Explicar el uso de los aros salvavidas que deben llevar los buques de pasaje y de carga. Mencionar las características de los chalecos salvavidas y la cantidad que deben llevar los buques de pasaje y de carga. Explicar el uso de los chalecos salvavidas que deben llevar los buques de pasaje y de carga. Mencionar las características de los trajes de inmersión. y la cantidad que deben llevar los buques de pasaje y de carga. Explicar el uso de trajes de inmersión que deben llevar los buques de pasaje y de carga. Mencionar las características de las ayudas térmicas y la cantidad que deben llevar los buques de pasaje y de carga. Explicar el uso de las ayudas térmicas que deben llevar los buques de pasaje y de carga. Utilizar correctamente las diferentes técnicas aprendidas en el curso para el manejo adecuado del aro salvavidas. Utilizar correctamente las diferentes técnicas aprendidas en el curso para el manejo adecuado del chaleco salvavidas. Utilizar correctamente las diferentes técnicas aprendidas en el curso para el manejo adecuado de los trajes de inmersión. Utilizar correctamente las diferentes técnicas aprendidas en el curso para el manejo adecuado de las ayudas térmicas. Utilizar correctamente las diferentes técnicas aprendidas en el curso para sobrevivir en el mar sin necesidad del chaleco salvavidas. Utilizar correctamente las diferentes técnicas aprendidas en el curso para realizar un abordaje exitoso en las embarcaciones de supervivencia. Conocer cada uno de los peligros que se presentan en el mar, y las medidas que se deben de tomar en cuenta para combatir dichos peligros ambientales y de la fauna marina. Describir el uso óptimo de los equipos de las embarcaciones de emergencias Explicar los medios para asegurar la supervivencia en el agua. Conocer la instalación y posición de los equipos de radio de emergencia en las embarcaciones de supervivencia. Demostrar las funciones y características de cada radio equipo de emergencia. Conocer el manejo adecuado del EPIRB de acuerdo a la situación que se le presente. Aplicar el procedimiento adecuado para manejar correctamente el EPIRB en situaciones de emergencia.
2	Temas y subtemas: PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIO 2.1. Introducción, seguridad y principios. 2.1.1. Guía de seguridad. 2.1.2. Principios de seguridad. 2.2. Teoría del fuego. 2.2.1. Condiciones para que se inicie un fuego (triángulo del fuego). 2.2.2. Propiedades de los materiales inflamables. 2.2.3. Riesgo de incendio y propagación del fuego. 2.2.4. Clases de incendios y agentes extintores apropiados para cada uno. 2.3. Métodos de prevención de incendios. 2.3.1. Principios de la prevención de incendios. 2.3.2. Disposiciones de seguridad contra incendio. 2.4. Materiales inflamables que se encuentran a bordo. 2.4.1. Expansión del fuego. 2.4.2. Disposiciones para la construcción de buques (materiales). 2.4.3. Prácticas de seguridad. 2.5. Equipo de extinción de incendios. 2.5.1. Equipo de bombero. 2.5.2. Extintores portátiles contra incendios. 2.5.3. Aparatos móviles. 2.5.4. Sistemas fijos





	2.5.5. Mangueras y lanzas contra incendio. 2.5.6. Equipos de respiración. 2.6. Organización de la lucha contra incendio en el buque. 2.6.1. Alarma general de emergencia. 2.6.2. Planos para combatir incendios y cuadro de obligaciones. 2.6.3. Comunicaciones. 2.6.4. Ejercicios periódicos a bordo. 2.6.5. Sistema de patrullas. 2.7. Dispositivos de lucha contra incendio y rutas de escape. 2.7.1. Ubicación de los dispositivos de lucha contra incendio. 2.7.2. Rutas de escape de emergencia. 2.8. Detectores de fuego y humo. 2.8.1. Sistemas de detección del fuego y humo. 2.8.2. Alarma de incendio y primeras medidas a tomar. 2.9. Ejercicio de lucha contra incendios. 2.9.1. Incendios controlados. 2.9.2. Incendios extensos. 2.9.3. Ejercicios en espacios llenos de humo.
2	Objetivos específicos: Explicar los conceptos técnicos en el tema de contra incendio. Identificar los principios y términos de seguridad. Describir las condiciones necesarias para que se inicie un fuego. Definir las propiedades de los materiales inflamables, así como los conceptos de la electricidad estática, la reactividad y las fuentes de ignición. Explicar los conceptos y las características de los elementos de propagación de un incendio, mencionando los riesgos en los espacios de alojamiento, cámara de máquinas, cocina, con respecto a la carga y a los fumadores y cigarrillos. Indicar la clasificación y agentes extintores de los incendios que arden por diversas sustancias combustibles. Mencionar los métodos de prevención y extinción de incendios utilizados a bordo, así como la manera de impedir la propagación del mismo. Describir los factores a considerar para decidir los métodos de lucha contra incendio y la necesidad de mantener una vigilancia constante para el caso de reignición. Explicar los términos de: conducción, radiación y corrientes de convección. Describir las disposiciones que se requieren para la construcción de buques, de acuerdo a los principios básicos. Enumerar los procedimientos generales de seguridad, además de las medidas para reducir los riesgos de incendio en la sala de máquinas, cocina, alojamientos y espacios de carga. Describir los componentes de un equipo de bombero en tres secciones, como: • Equipo individual • Aparato de Respiración Autónomo Cabo de vida a prueba de fuego con mosquetón y arnés • Mencionar los diferentes tipos de extintores portátiles, como: • Agua • Espuma • Polvo químico seco • Bióxido de carbono • Espuma formadora de película acuosa. Enumerar los tipos de aparatos móviles disponibles, incluyendo: • Cilindros de bióxido de carbono • Recipientes de polvo con gas propulsor • Equipo espumógeno Conocer los sistemas fijos que pueden tener una embarcación (CO₂, polvo químico seco, espuma y agua). Mencionar los peligros y medidas que hay que considerar cuando suena la alarma, así como antes de activar el CO₂ y espuma.





	Explicar el ajuste, la conexión y los fines para los que se utilizan mangueras y lanzas contra incendios. Describir cómo se utiliza el equipo de respiración y el casco anti humo, mencionando las comprobaciones antes y durante su uso. Mencionar cómo se utiliza el aparato de respiración artificial para reanimar a una persona. Demostrar el conocimiento de otros métodos de respiración artificial. Describir la finalidad de la alarma general de emergencia y cómo está diseñada. Mencionar el uso óptimo de los equipos de las embarcaciones de emergencia. Explicar los métodos de comunicación utilizados durante una emergencia de incendio a bordo. Describir los ejercicios de entrenamiento para combatir incendios (zafarrancho). Mencionar la finalidad de los zafarranchos realizados a bordo. Conocer el sistema eficiente de patrullaje a bordo y sus funciones, para buques de más de 36 pasajeros. identificar la ubicación de los dispositivos de lucha contra incendios, la señalización y funcionamiento de los mismos (bombas de emergencia, sistema rociador, etc.) Conocer las vías de evacuación que puede tener una embarcación para situaciones de emergencia. Identificar cuáles son las señalizaciones de las rutas de escape. Conocer los sistemas que se utilizan para la detección de un incendio, así como de humo generado. Explicar la ubicación y uso de dispositivos de alarma contra incendios, los controles de emergencia y el funcionamiento del equipo de lucha contra incendios. Identificar la alarma de incendio a bordo de una embarcación, conociendo las primeras medidas a tomar al escucharla. Demostrar el uso correcto de los extintores portátiles idóneos en diferentes tipos de fuego, cómo se extingue un fuego utilizando una manguera con lanza de chorro y de aspersión o con un distribuidor de espuma. Conocer cómo se extinguen incendios extensos de los diferentes tipos de incendio, usando los agentes extintores correctos. Demostrar con habilidad y destreza como se debe atravesar un compartimiento invalido por la espuma de alta expansión, únicamente con la ayuda del cabo de vida. Conocer el manejo y uso de cada uno de los aparatos respiratorios, el cabo de vida, los extinguidores y la búsqueda de personas en un espacio lleno de humo con el equipo de respiración autónomo puesto, apoyándose con ejercicios prácticos, simulando incendios extensos en espacios cerrados llenos de humo.
3	Temas y subtemas: 3. PRIMEROS AUXILIOS 3.1 Principios generales. .1 Introducción a los Primeros Auxilios. .2 Valoración del propio riesgo. .3 Acción inmediata 3.2 Estructura y función del cuerpo. .1 Estructura del cuerpo humano. .2 Funciones del cuerpo humano. 3.3 Posición del accidentado. .1 Posición del accidentado. .2 Posición de resucitación. .3 Prácticas de resucitación. 3.4. El accidentado inconsciente. .1 Signos y peligros de la inconsciencia. .2 Aplicación de las medidas apropiadas en el paciente inconsciente. 3.5 Reanimación. .1 Medidas inmediatas y apropiadas de recuperación. .2 Procedimientos de resucitación con una o dos personas. 3.6 Hemorragias. .1 Riesgos de las hemorragias. .2 Medidas básicas para limitar el sangrado. .3 Medidas anti choque por hemorragia. 3.7 Manejo del estado de shock. .1 Causas de shock. .2 Signos de shock.





	.3 Manejo de shock. 3.8 Quemaduras y escaldaduras. .1 Causas y tipos de quemaduras. .2 Clasificación de las quemaduras. .3 Medidas apropiadas para el manejo de las quemaduras. 3.9 Rescate y transporte de lesionados. .1 Riesgos del rescate y transporte del accidentado. .2 Peligros al transportar a una persona lesionada. 3.10 Vendajes y uso del material en el botiquín de emergencias. .1 Aplicación y uso de los vendajes. .2 Riesgos de espacios cerrados. .3 Los peligros de la sangre y otras secreciones de personas con enfermedades infecciosas particularmente hepatitis y VIH positivo. .4 Higiene y salud personal.
3	Objetivos específicos: Describir la importancia que tienen los Primeros Auxilios a bordo. Comprender cada uno de los riesgos que pueden presentarse en un buque. Reconocer la importancia de la acción inmediata a bordo de un buque. Describir cada uno de los sistemas que constituyen la estructura del cuerpo humano. Explicar las funciones de cada uno de los sistemas del cuerpo humano. Conocer los procedimientos y la posición correcta en la que se debe colocar al accidentado en caso de emergencia en el proceso de recuperación. Demostrar las habilidades eficientemente mediante la realización de ejercicios prácticos en la posición de recuperación. Aplicar correctamente la posición de resucitación y seguridad que se conocen en los primeros auxilios. Realizar los procedimientos y la posición correcta en la que se debe colocar al accidentado en caso de emergencia en el proceso de resucitación. Demostrar las habilidades eficientemente, con la realización de ejercicios prácticos en la posición de resucitación. Identificar cada uno de los signos y riesgos de la inconsciencia. Aplicar las correctas medidas en un paciente inconsciente. Reconocer las medidas inmediatas de resucitación que deben seguir en una reanimación de emergencia. Aplicar los procedimientos de respiración artificial y/o reanimación cardiopulmonar con la ayuda de un maniquí que indique la efectividad de la acción. Explicar brevemente los riesgos que conllevan a las hemorragias. Demostrar cómo se debe controlar una hemorragia en accidentados y evitar la más mínima complicación con su estado físico. Aplicar las medidas antishock que aplican en los pacientes con hemorragias. Explicar en base a los síntomas del accidentado cada una de las causas de shock. Identificar las características de los signos de shock. Aplicar el manejo adecuado que debe seguir con el accidentado, para su recuperación. Describir las causas y los tipos de quemaduras, de acuerdo a los síntomas que se presentan en la parte dañada del accidentado. Identificar los diferentes tipos de quemaduras de acuerdo a su clasificación médica. Demostrar que medidas son las apropiadas para tratar los diferentes tipos de quemaduras de acuerdo también al agente causal. Mencionar los riesgos que se presentan al transportar un lesionado. Reconocer los peligros del transporte de un paciente lesionado de pelvis o de columna vertebral. Explicar de manera correcta, la forma de transportar a una persona accidentada, dependiendo de la lesión y su gravedad, usando los procedimientos adecuados, de acuerdo al tipo de transporte, después de tener pleno conocimiento del correcto procedimiento. Conocer los diferentes tipos de vendajes. Aplicar la forma correcta de vendar a un lesionado e improvisarlo. Conocer los riesgos de entrar en espacios cerrados y realizar los pasos correctos en caso de una intoxicación.





	Explicar los procedimientos y dispositivos utilizados para el manejo de pacientes con enfermedades infecciosas, particularmente de hepatitis y VIH positivo. Conocer las reglas básicas para la conservación de la salud y la higiene personal.
4	Temas y subtemas: 4. SEGURIDAD PERSONAL Y RESPONSABILIDADES SOCIALES 4.1 Aspectos generales .1 La Organización Marítima Internacional (OMI). .2 Convenio Internacional STCW. .3 Familiarización con el buque. .4 Naturaleza de los peligros a bordo. .5 Operaciones que se realizan a bordo. .6 Código PBIP. 4.2 Relaciones efectivas y humanas en la sociedad embarcada. .1 Relaciones interpersonales. .2 Responsabilidad en el trabajo. .3 Trabajo en equipo. .4 Organización a bordo. 4.3 Seguridad personal e higiene laboral. .1 Conceptos básicos de seguridad e higiene. .2 Plan de higiene y de seguridad laboral. .3 Cultura de seguridad y prevención de riesgos. .4 Familiarización y utilización del equipo de protección personal. .5 Factores que influyen en los accidentes. .6 Entrenamiento de planes de contingencia. 4.4 Comunicación asertiva. .1 Fundamentos de la comunicación. .2 Métodos para mejorar la comunicación. .3 Barreras de la comunicación. .4 Efectos y consecuencias de la mala comunicación. .5 Transmisión efectiva de ideas. 4.5 Relaciones interpersonales y de trabajo. .1 Disciplina. .2 Responsabilidad individual. .3 Uso de las drogas y el alcohol. 4.6 Liderazgo efectivo. .1 Habilidad del líder. .2 Manejo de personal. .3 Teorías de liderazgo. 4.7 Control de fatiga. .1 Descansos a bordo. .2 Efectos del sueño. .3 Estrés laboral. 4.8 Conservación del medio ambiente. .1 La contaminación marítima. .2 Protección ambiental. .3 Prevención de derrames de hidrocarburos.
4	Objetivos específicos: Conocer las funciones, enmiendas y reglamentos que derivan de la OMI. Mencionar la aplicación del Convenio Internacional para la Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. Identificar las partes esenciales de una embarcación. Conocer los riesgos de accidentes a bordo.





Describir los equipos para minimizar los riesgos.
 Identificar las normas de seguridad en el trabajo.
 Describir las actividades relacionadas con el mantenimiento del buque y las operaciones propias de cada embarcación.
 Identificar las órdenes de trabajo.
 Conocer que es el Código PBIP, los factores que propiciaron su creación y la implementación del mismo.
 Mencionar la importancia de la protección y seguridad a bordo.
 Mencionar la importancia de las relaciones humanas a bordo de una manera óptima.
 Sensibilizar al personal en mantener una interacción positiva con la tripulación, cualquiera sea su origen étnico, credo religioso y/o nivel de responsabilidad.
 Conocer las condiciones laborales de a bordo.
 Identificar la responsabilidad con sus compañeros.
 Asumir los deberes y obligaciones individuales y grupales.
 Conocer los componentes de una organización marítima, cuales son las vías de comunicación por medio de las cadenas de mando.
 Conocer los conceptos básicos referentes a las seguridad e higiene laboral, que se lleva a bordo en las embarcaciones.
 Mencionar las características que integran un plan de seguridad e higiene.
 Fomentar una buena y eficaz cultura de seguridad y prevención de riesgos.
 Analizar las medidas internacionales sobre prevención de accidentes y medicina ocupacional.
 Conocer y manejar los dispositivos de salvamento, equipo para el control del fuego, equipo médico, equipo para el control de derrames, entre otros.
 Seleccionar y utilizar el equipo de seguridad adecuado en las diversas actividades de a bordo.
 Mencionar el procedimiento para ingresar a espacios confinados.
 Familiarizarse con las órdenes de trabajo.
 Identificar los factores que influyen en un accidente dentro de un entorno laboral a bordo.
 Explicar los diferentes zafarranchos que se realizan a bordo, como prevención en caso de algún incidente a bordo.
 Explicar las situaciones que se han presentado a bordo y pueden afectar la buena comunicación dentro de los diferentes roles.
 Mencionar los métodos para lograr una buena comunicación.
 Realizar un listado de los elementos básicos de la comunicación.
 Comprender las órdenes en relación con las tareas de a bordo.
 Analizar la importancia de una interacción positiva, las consecuencias, uso del lenguaje para la transmisión de ideas, puntos de vista en instrucciones de trabajo.
 Explicar las técnicas que pueden usar para mejorar la comunicación a bordo.
 Identificar cuáles son las barreras de la comunicación.
 Ejemplificar la mejor forma para evitar las barreras de comunicación.
 Analizar las consecuencias de una mala comunicación a bordo.
 Identificar cual es el método de comunicación más efectivo dependiendo de casos específicos.
 Conocer los elementos apropiados para realizar un proceso de comunicación eficaz en lo referente a la transmisión y/o recepción de ideas.
 Describir la disciplina que se debe presentar a bordo de una embarcación.
 Explicar la reciprocidad que existe entre el individuo y la organización de acuerdo a la responsabilidad mutua.
 Mencionar los daños físicos, morales y psicológicos causados por ingerir bebidas alcohólicas y consumo de drogas.
 Identificar los problemas que surgen por el consumo de alcohol y drogas en su ambiente laboral y social.
 Conocer las características físicas y psicológicas de personas que se encuentran bajo la influencia de sustancias prohibidas a bordo.
 Identificar las características y habilidades de los líderes.
 Utilizar métodos eficaces para el manejo de personal.
 Conocer las técnicas de motivación para su óptimo uso.
 Realizar equipos de trabajo efectivos.
 Analizar las teorías de liderazgo más importantes.
 Realizar su propia teoría de liderazgo.
 Explicar la importancia de disfrutar de un descanso adecuado después de las horas de trabajo.
 Mencionar las consecuencias que pueden presentarse por laborar con sueño, por falta de descanso.



	Describir los efectos de los cambios de horario en la fatiga de la gente de mar. Identificar los efectos de los factores de estrés ambiental dentro y fuera del buque Explicar las repercusiones del estrés en la gente de mar. Conocer las repercusiones del transporte marítimo en el medio marino. Mencionar los efectos de la contaminación accidental u operacional en el medio marino. Describir los procedimientos básicos de protección ambiental. Conocer la complejidad y diversidad del medio marino. Identificar los factores de riesgo que pueden ocasionar un derrame de hidrocarburos. Conocer las medidas de seguridad para prevenir derrames.
5	Temas y subtemas: 5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario Objetivos específicos: La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales:	Interpersonales:
● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. ● Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. ● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. ● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. ● Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. ● Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos ● Aprende y comprende los principios de supervivencia en el mar.	● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establece relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colabora eficazmente en equipos de trabajo. ● Identifica como combatir y extinguir incendios
Sistémicas:	Disciplinares:
● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establece relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	● Utiliza eficientemente los sistemas de medición Internacional e Inglés. ● Resuelve problemas relacionados con cinemática en una y dos dimensiones. ● Comprende el movimiento circular. ● Aplica los conceptos relacionados con el movimiento circular. ● Relaciona las Leyes de Newton con fenómenos naturales.





Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	- Utiliza los conceptos de energía, trabajo y potencia. - Identifica el efecto de impulso y cantidad de movimiento. - Resuelve problemas relacionados al estado físico de los cuerpos. - Resuelve problemas relacionados a la temperatura y dilatación. - Comprende el movimiento ondulatorio periódico. - Comprende el significado de frecuencia, longitud de onda y velocidad. - Resuelve problemas relacionados con el movimiento ondulatorio. - Comprende que un incendio no ocurrirá si se toman las medidas preventivas adecuadas.
---	---

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Seguridad y Supervivencia en el Mar	Lee, E.C.B. and Lee, K	W. W. Norton Londres.	1980
Manual de Supervivencia en la Mar	J. C. Macías D., F. L. Maqueda G. J. Real Sosa,	Integral Servicios Plenos, España	1993
Compendio de Técnicas de Supervivencia Personal	Escuela Náutica Mercante de Veracruz		
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Lucha Contra incendios a bordo.	Ricard Mary Sagarra. Enrique González Pino		1989
Compendio del Curso: Contiene un resumen seleccionado de la Guía Médica Internacional a bordo de un barco			
Instructivo de Sanidad, Atención y Consulta Radio Médica a Bordo de Embarcaciones	Enrique González Pino, Madrid Instituto Mexicano del Seguro Socia	SCT, SP, IMSS	1979
Técnicas y Procedimientos en Urgencia	A.P. Klippel / CH. B. Anderson.	Interamericana, México, D: F.	1983
Manual de Seguridad para Personal Embarcado, Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, México.	Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Marina Mercante.		
Instructivo General de Seguridad en las unidades de la Flota Petrolera de Mar. Boletín de Seguridad Industrial N° 13 Petróleos Mexicanos, México.	Petróleos Mexicanos		1968





Compendio del Curso: Contiene un resumen seleccionado de la Guía Médica Internacional a bordo de un barco			
"Instructivo de Sanidad, Atención y Consulta Radio Médica a Bordo de Embarcaciones",	Enrique González Pino,	Madrid Instituto Mexicano del Seguro Social.	1979
Técnicas y Procedimientos en Urgencia", Editorial: Interamericana,	A.P. Klippel / CH. B. Anderson.	Interamericana, México, D: F.	1983
Anatomía Humana	Dr. Fernando Quiróz Gutiérrez	Interamericana	1977
The ship's Medicine Chest and First Aid at Sea" Guvernment	U.S. Department of Health and Human Services,	Office Washington	1984
The ship Captain's Medical guide", Her Majesty's Stationery Office	Department of Trade.		1983
Curso de Formación Sanitaria Nivel 2 (Manual del Alumno)	Dr. José Toscano Novella	Sociedad de la Marina, Madrid.	1994
Manual de Medicina Náutica	W.H. Goethe, E. N. Watson, D.T. Jones.	Springer- Verlag Ibérica.	
Cartilla de Apoyo para el Curso Práctico en Atención de Primeros Auxilios a Bordo para Oficiales de la Marina Mercante Nacional y Naves Especiales			
Guía Sanitaria a Bordo	Instituto Social de la Marina		1987
Comportamiento Humano en el Trabajo Comportamiento Organizacional	K. Davis and J. W. Newstrom	Mc Graw-Hill	
Administración de Recursos Humanos	Fernando Arias Galicia.		1987
Liderazgo Creativo: Programación Neurolingüística (PNL) para forjar un mundo al que las personas deseen pertenecer.			

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:

Modalidades:



1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Manejo adecuado del equipo en el desarrollo de las prácticas. • Utiliza adecuadamente fórmulas, leyes y conceptos para la solución de problemas. • Relaciona adecuadamente los conceptos físicos con su actividad profesional. • Realiza conversiones del Sistema Inglés al Internacional y en sentido opuesto. • Interpreta correctamente el resultado de los problemas.	• Exámenes • Lista de cotejo • Guía de observación • Rúbricas • Portafolio de Aprendizaje

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase		Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	
Seminarios		Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE





Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval Especialidad en ingeniería u oficiales de la Marina Mercante o afín.	Experiencia en puertos y buques Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

